

«БЕКІТЕМІН»

Астана халықаралық
университетінің Бірінші вице-
президенті



А.Мырзағалиева

« 24 » 06 2025 ж.

Компьютерлік жетілдіру пәні
«6B01507 Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша

Пән бағдарламасы (Syllabus)

2025-2026 оқу жылының күзгі семестрі

Пән бағдарламасы оқу бағдарламасы негізінде құрастырылған.

Құрастырған/құрастырғандар Жабаев Е.Х. Жабаев Е.Х., қауымдастырылған профессор м.а.

Педагогикалық институт Кеңесінің отырысында қарастырылып мақұлданды, хаттама № 7
« 12 » 06 2025ж.

Педагогикалық институт директоры Ахмадиева Ж.К. п.ғ.к., доцент Ахмадиева Ж.К.

Жалпы ақпарат						
Пәннің атауы	Кредит саны - 5				Барлық сағаттар саны	Қорытынды бақылау түрі
	Дәрістер	Семинар/ практ./лаб. сабақтар	СООЖ	СӨЖ		
Компьютерлік желілер	15	30	30	75	150	жазбаша
Байланыс ақпараты						
Жоғары мектеп	Педагогикалық институт					
Лектор	Жабаев Е.Х., PhD., қауым. профессор м.а.					
e-mail	ermahan_zh.h@mail.ru					
телефон:	87003542242					
Zoom ID						
Ассистент						
e-mail						
телефон:						

Академиялық ақпарат		
Пәннің қысқаша сипаттамасы	Оқыту нәтижесі/лері обучения	
Студенттер желілердің негізгі компоненттерімен, соның ішінде байланыс құрылғыларымен, байланыс хаттамаларымен және желі топологияларымен танысады. Әрбір протоколдың функционалдығы, оның желілік байланыстағы рөлі және хаттамаларды конфигурациялау және басқару туралы меңгереді. Өртүрлі желілік архитектураларды қарастыру, желі қауіпсіздігінің негізгі аспектілерін зерттейді. Желілік құрылғыларды конфигурациялау, желі мәселелерін шешу, пайдаланушы тіркелгілерін басқару және желі қауіпсіздігін орнату әдістерін қарастырады.	ОН₁₁ - компьютерлік жүйелер архитектурасының негізгі түрлерін, олардың құрылу және жұмыс істеу қағидаттарын, компьютерлік жүйелер архитектурасының даму бағыттарын сипаттау; компьютерлік желілер терминологиясын, желілік торап, ресурс, клиент, сервер, трафик, өткізу қабілеті ұғымдарын түсіндіру; олардың салыстырмалы сипаттамасын, әртүрлі желілік тораптардың: күшейткіштер, қайталағыштар, концентраторлар, коммутаторлар, маршрутизаторлар, көпірлер, шлюздердің ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидаттарын сипаттау; Интернет желісінің қызметтері, функциялары мен протоколдарын және олардың жұмыс істеу принциптерін білу.	
	Пән бойынша ОН 11	Пән бойынша ОН жету көрсеткіштері
	- 11.1. Компьютерлік жүйелер архитектурасының негізгі түрлері және олардың даму бағыттары көрсету. - 11.2. Желілік құрылғылардың (күшейткіш, қайталағыш, концентратор, коммутатор, маршрутизатор, көпір, шлюз) ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидаттарын қолдану. - 11.3. Интернет желісінің қызметтері мен протоколдарын тәжірибеде қолдану. - 11.4. Өртүрлі желілік тораптар мен архитектура түрлерінің салыстырмалы сипаттамасын жасау.	11.1 Компьютерлік жүйелер архитектурасының негізгі түрлері және олардың даму бағыттарын сипаттай білу; 11.2 Желілік құрылғылардың (күшейткіш, қайталағыш, концентратор, коммутатор, маршрутизатор, көпір, шлюз) ұйымдастырылуы мен жұмыс істеу қағидаттарын қолдана білу; 11.3 Интернет желісінің қызметтері мен протоколдарын тәжірибеде қолдана білу; 11.4 Өртүрлі желілік тораптар мен архитектура түрлерінің салыстырмалы сипаттамасын жасай білу.
Пререквизиттер	Компьютерлік жүйелер архитектурасы	
Постреквизиттер	Ақпараттық қауіпсіздік негіздері	
Әдебиеттер және қорлар**	Әдебиеттер Негізгі әдебиеттер 1. Тапалов Т., Компьютерлік желілер мен жүйелер: оқулық / Т. Тапалов; М. Өуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті. - 3-ші басылым. - Қарағанды: Medet Group, 2019. - 270 б. - ISBN 978-601-7938-90-1 2. Диярова Л. Б. Компьютерлік тораптар: оқу құралы / Л.Б. Диярова, А.М. Базарбаева; Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі; Жәңгір хан	

	атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. - Алматы: Альманахъ, 2019. - 141 б. 3. Ахметова О.С. Компьютерные сети: учебно-методический комплекс/ Казахский национальный педагогический университет имени Абая. - 2-е издание. - Алматы: Альманахъ, 2021. - 295 с.: рисунки. - Библиография: с. 278. - ISBN 9965-756-19-8 4. Исакова, К. А. Вычислительные сети и телекоммуникации: учебно-методический комплекс / К. А. Исакова ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Казахский национальный педагогический университет им. Абая. – 2-е изд. – Алматы : Альманахъ, 2021. – 245 с. – Библиогр.: с. 240–241. – ISBN 978-601-7661-42-7. 5. Информационные и коммуникационные технологии: учебное пособие / Б. А. Урмашев, Л. Б. Рахимжанова, Н. С. Баймулдина, К. Т. Назарбекова ; Казахский национальный университет им. аль-Фараби. – Алматы : Қазақ университеті, 2018. – 299 с. – Библиогр.: с. 294–298. – ISBN 978-601-04-3225-3 6. Балгабаева, Г. Компьютерлік желілер: оқу-әдістемелік құрал. - Павлодар: Кереку, 2016. - 74 б. http://rmebrk.kz/book/1163852 7. Бекмагамбетова Г. К. Компьютерлік желілер: оқу құралы. — Алматы : ЖШС «Лантар Трейд», 2021. — 150 б. — ISBN 978-601-7659-82-0. 8. Алдешов С.Е. Компьютерлік желілер, интернет және мультимедиа – технологиялар [Оқу құралы]. — Алматы: Эпиграф, 2023. — 216 бет. 9. Tanenbaum A. S., Wetherall D. J. Computer Networks, 6th Edition. — Pearson, 2021. — 928 p. — ISBN-10: 0133588331, ISBN-13: 978-0133588331. Қосымша әдебиеттер 1. Олифер Виктор, Олифер Наталья Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Юбилейное издание. СПб.: Питер, 2020. — 1008 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). ISBN 978-5-4461-1426-9 2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. T18 Компьютерные сети. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 960 с.: ил 3. В.С. Сюваткин и др. WiMAX — технология беспроводной связи, теоретические основы, стандарты, применение. — СПб.: БХВ — Петербург, 2005. — 368 с. 4. Киселев С.В. Желілік технологиялардың негіздері, М.: «Академия», 2016.- 64 б. ISBN 978-601-333-047-1(каз.) ISBN 978-5-4468-3014-5 (рус.) 5. Уэнделла Одома. CCENT/CCNA ICND1 640- 822» (3-е издание). Изд. Вильямс, серия Cisco Press, 2019 Интернет қорлары (не менее 3-5) 1. https://open-resource.ru/journals/1-scopus/8144-computer-networks/ 2. https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 3. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 4. https://www.iprbookshop.ru/ Бағдарламалармен қамтамасыз ету 1. Cisco Packet Tracer
--	---

Пән саясаты

Университеттің келесі ішкі нормативтік құжаттарында қамтылған қағидаларды қатаң сақтау қажет:

- «Астана халықаралық университетінің жарғысы»;
- Академиялық саясат;
- Академиялық адалдық ережелері (ПР-МУА 001-21);
- Оқытушының ар-намыс кодексі (П-МУА 005-19);
- Студенттік ар-намыс кодексі (П-МУА 006-19);
- Студенттердің ішкі тәртіп ережелері (ПР-МУА 007-20);
- Ішкі еңбек тәртібі (ПР-МУА 008-20);
- АХУ жазбаша жұмыстарында басқа авторлардың мәгінін пайдалануын тексеру тәртібі туралы ереже (ПР-МУА 006-20);

Практикалық/зертханалық жаттығулар, СӨЖ дербес, шығармашылық болуы керек. Бақылаудың барлық кезеңдерінде плагиатқа, жалғандыққа, шпаргалка пайдалануға, алдауға жол берілмейді. Тапсырмаларды уақытылы орындамау ұпай жоғалтуға әкеледі!

Ерекше білім беру қажеттілігі бар білім алушыларға оқу материалдарының қолжетімділігі қамтамасыз етіледі. Ерекше білім алушыларға тапсырмаларды орындауға қосымша уақыт беріледі..

Жасанды интеллектті анимация, бейне және аудио арқылы сабақтарын қызықты етіп құрастыруда, практикалық сабақтарды ойын түрінде ұсыну және жедел кері байланыста қолдануға болады.

Білім берудегі сандық технологиялар пәнін оқу кезінде педагог сертификат, сондай-ақ оқытылған курстың мазмұнын беру кезінде бейресми білім беру нәтижелерін (білім беру платформаларында курстардан өту, соның ішінде Coursera) тануды жүзеге асырады.

**Аттестациялау
және бағалау
саясаты**

студенттің оқу жетістіктері әрбір оқу түрі бойынша жеке 100 баллдық бағалау шкаласы бойынша (академиялық саясатқа сәйкес) апта сайын бағаланады.

Себепсіз сабақты қалдырмау, ауырып қалуына байланысты келмеген жағдайда анықтамасын көрсетіп, қалдырылған сабақ бойынша берілген тапсырмаларды орындап, оқытушыға тапсыру. Сабаққа кешікпей келіп, уақытында қатысуы керек.

Лекция бойынша білімді бағалау критерийлері (100 ұнай)

- тақырып мазмұнын білу, негізгі терминдер мен анықтамаларды дұрыс қолдану – 20
- негізгі ұғымдар мен принциптерді түсіндіру қабілеті – 20
- мазмұнды жүйелі жеткізе білу – 15
- сұрақтарға нақты және дәл жауап беру – 15
- талқылауға белсенді қатысу, мысал келтіру, ой қорыта білу – 20
- академиялық әдебі, сауатты сөйлеу – 10

Практикалық тапсырмаларды бағалау критерийлері (100 ұнай)

- тапсырманың толық және дұрыс орындалуы – 25
- шешім жолының ұтымдылығы, алгоритмді дұрыс қолдану – 20
- қолданылған командалардың/бағдарламаның дұрыстығы – 20
- жауапты түсіндіру, өз шешімін қорғау – 15
- тәжірибеде қолдана білу, мысал келтіру – 10
- уақтылы орындау және жұмысты рәсімдеу сапасы – 10

Презентацияны бағалау критерийлері (100 ұнай):

- тақырыптың мазмұнға сәйкестігі және толық ашылуы - 20
- ақпараттың нақтылығы мен ғылыми негізділігі - 20
- слайдтардың көрнекілігі, құрылымы, дизайн сапасы - 15
- материалды жеткізу шеберлігі (сөйлеу мәдениеті, сауаттылығы) - 15
- шығармашылық көзқарас, дербестік - 15
- уақытты тиімді пайдалану және регламентті сақтау - 10
- сұрақтарға жауап беру сапасы - 5

Эссені бағалау критерийлері (100 ұнай):

- мазмұнның берілген тақырыпқа сәйкестігі – 15
- сауаттылық – 15
- ерекшелік және тәуелсіздік – 20
- өз ұстанымын айта білу – 25
- аргументтілік 25

МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Апта №	Сабақтың тақырыбы	Сабақ түрлері бойынша аптасына сағат саны			ОН
		дәріс	семинарлық/ зертханалық/ практикалық	СОӨЖ және СӨЖ	
1-7	1-модуль. Компьютерлік желілер негіздері				
1	Дәріс тақырыбы: Компьютерлік желілердің негізгі түсініктері. Желінің аппараттық және бағдарламалық компоненттері Практикалық сабақ тақырыбы: Компьютерлік желінің түрлері, жіктелуі Тапсырмасы: 1. Бақылау сұрақтарына жауап беру 2. Тапсырманы орындау СОӨЖ тақырыбы: Желі моделінің түсінігі.Желілердің түрлері СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.1
2	Дәріс тақырыбы: Жергілікті есептеу желілерінің топологиялары Практикалық сабақ тақырыбы: Топологиядағы жергілікті желілердің желілік құрылғылары Тапсырмасы: 1. Негізгі топологияларды шина, жұлдыз, сақина жалғау 2. Коммутатор, концентратор, т.б желілік құрылғыларды баптау 3. Тапсырманы орындау СОӨЖ тақырыбы: Деректерді беру негіздері СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.2
3	Дәріс тақырыбы: Байланыс желілері мен арналары Практикалық сабақ тақырыбы: Байланыс түрлері Тапсырмасы: 1 Мәселенің шешімін табу. 2 Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: Сандық тарату жүйелерін құру ерекшеліктері СОӨЖ тапсырмасы: Эссе	1	2	7	11.3
4	Дәріс тақырыбы: Желілік өзара әрекеттесу модельдері OSI моделі. OSI моделінің деңгейлері. Практикалық сабақ тақырыбы: Физикалық, арна деңгейі, желілік деңгейі Тапсырмасы: Мәселенің шешімін табу Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: OSI моделінің деңгейлері СОӨЖ тапсырмасы: Презентация	1	2	7	11.3
5	Дәріс тақырыбы: Ақпараттық есептеу желілерінің деректерін берудің физикалық орталары Практикалық сабақ тақырыбы: Кабель стандарттары Тапсырмасы: 1. Блок-схеманы, псевдокодты құру 2. Тапсырманы орындау 3. Бағдарламаны құру	1	2	7	11.2

	СОӨЖ тақырыбы: Есептеу жүйелерінің арна деңгейінің негізгі технологиялары СОӨЖ тапсырмасы: Презентация				
6	Дәріс тақырыбы: TCP/IP технологиясы Практикалық сабақ тақырыбы: IP пакетінің құрылымы Тапсырмасы: 1. Блок-схеманы, псевдокодты құру 2. Тапсырманы орындау 3. Бағдарламаны құру СОӨЖ тақырыбы: IP-протоколының негізгі функциялары СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.3
7	Дәріс тақырыбы: IP – адресстер, IP-адресстеріндегі масканы қолдану Практикалық сабақ тақырыбы: TCP/IP хаттамасының стектерінің қасиеттері Тапсырмасы: 1. Мәселенің шешімін табу 2. Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: IP-желісіндегі маршруттар кестесі СОӨЖ тапсырмасы: Эссе	1	2	7	11.3
8-15	2-модуль. Бағдарламалық қамтаманы әзірлеу әдістері мен тәсілдері				
8	Дәріс тақырыбы: Сымсыз технологиялар Практикалық сабақ тақырыбы: WiFi сымсыз байланысы, баптау Тапсырмасы: 1. Блок-схеманы, псевдокодты құру 2. Тапсырманы орындау 3. Бағдарламаны құру СОӨЖ тақырыбы: 5G технологиясы СОӨЖ тапсырмасы: Презентация	1	2	7	11.2
9	Дәріс тақырыбы: Cisco Packet Tracer 7.3 интерфейсі Жабдықтың физикалық жиынтығы Практикалық сабақ тақырыбы: Cisco Packet Tracer-де жабдықтар мен байланыс желілері 1. Мәселенің шешімін табу 2. Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: Cisco Packet Tracer 7.3 симуляциялық режимі СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау.	1	2	7	11.2
10	Дәріс тақырыбы: Cisco IOS операциялық жүйесінің негізгі командалары Практикалық сабақ тақырыбы: Cisco IOS операциялық жүйесінің командаларымен жұмыс жасау Тапсырмасы: 1. Блок-схеманы, псевдокодты құру 2. Тапсырманы орындау 3. Бағдарламаны құру СОӨЖ тақырыбы: Компьютерлік желілерде коммутаторды орнату. Негізгі жұмыс режимдері СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.2
11	Дәріс тақырыбы: Желілік ОЖ туралы түсінік Практикалық сабақ тақырыбы: Виртуалды жергілікті желі (VLAN) туралы түсінік. Корпоративті желіде VLAN орнату Тапсырмасы: 1. Мәселенің шешімін табу 2. Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: Маршруттауыштар СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.4

12	Дәріс тақырыбы: Компьютерлік желілерде маршруттаушыты статикалық баптау Практикалық сабақ тақырыбы: OSPF хаттамасының параметрлерін орнату Тапсырмасы: 1. Мәселенің шешімін табу 2. Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: Cisco маршруттаушытарында RIP хаттамасын баптау СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.4
13	Дәріс тақырыбы: Cisco Server. Сервер түрлері. Файл-Сервер схемасы Практикалық сабақ тақырыбы: DNS –сервері Тапсырмасы: 1. Мәселенің шешімін табу 2. Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: Клиент-Сервер схемасы СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.3
14	Дәріс тақырыбы: Желілік сервисті баптау, DNS, DHCP және Web Практикалық сабақ тақырыбы: Желілік ОЖ түрлері Тапсырмасы: Мәселенің шешімін табу Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: HTTP серверінің жұмыс принциптерін зерттеу СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.3
15	Дәріс тақырыбы: Екі деңгейлі, үш деңгейлі моделдер Практикалық сабақ тақырыбы: Заманауи кәсіпорынның типтік желілік инфрақұрылымы Тапсырмасы: Мәселенің шешімін табу Нұсқаға сәйкес бағдарлама жазу СОӨЖ тақырыбы: Өртүрлі кәсіпорынның компьютерлік желісінің моделін құру СОӨЖ тапсырмасы: Тақырыпты зерттеп, оны қорғау	1	2	7	11.4
	Барлығы:	15	30	105	150

Емтиханға арналған сұрақтар

1. Компьютерлік желі ұғымы
2. Желілерді құру тұжырымдамалары
3. Жергілікті және ғаламдық желілер
4. Модемдерді құру үшін қолдану
5. Компьютерлік желілер
6. Модемдердің түрлері. Асинхронды және синхронды байланыс
7. Қала ауқымындағы желілер
8. Компьютерлік желілердің мақсаты
9. Тең-теңімен және серверге негізделген желілер
10. Аралас желілер
11. Желінің орналасуы
12. Негізгі топологиялар: шина, жұлдыз, сақина
13. Хабтар
14. Гибридті топология
15. Топологияны таңдау
16. Желілік кабель физикалық орта ретінде
17. Коаксиалды кабель және оның түрлері
18. Бұралған жұп түрлері
19. Талшықты-оптикалық кабель және оның түрлері
20. Тар жолақты және кең жолақты беріліс сигналдардың құрылымдық негіздері
21. Кабель жүйелерінің құрылымы
22. Сымсыз желілер. Сымсыз желілер түрлері
23. Желілік адаптер тақталары
24. OSI, IEEE Project 802 желілік модельдері
25. Көп деңгейлі сәулет
26. Деңгейлердің өзара әрекеттесуі. Модельді кеңейту 27 OSI дегеніміз не?
27. Драйверлер түсінігі
28. Желі бойынша деректерді беру
29. Пакет функциялары. Пакет құрылымы
30. Хаттамалар. Хаттамалардың жұмысы
31. Маршруттталатын және маршруттталмайтын
32. Байланыс желілері
33. Үлкен желілерді құру. Intranet Технологиясы.
34. Интернет технологиясы
35. Озық технологиялар және деректерді беру
36. Ғаламдық есептеу желісі
37. ISDN интегралдық қызмет көрсету желілері
38. Желілер түрлері
39. Frame Relay желілері. ATM технологиясы
40. LAN түсінігі, LAN басқару
41. Интернеттің жұмыс істеу принциптері
42. Интернет желісіне қолжетімділік. Off-line және Online режимде жұмыс істеу
43. WWW технологиясы: HTTP протоколы
44. HTML тілі туралы не білесіз?
45. WWW шолушылары (браузерлер)
46. Электрондық пошта E-MAIL.
47. Электрондық USENET конференциялары
48. Телеконференциялар мен бейнеконференциялар. IP -телефония

49. FTP файл алмасу хаттамасы
50. Қашықтан қатынау TELNET
51. Интернеттен ақпарат іздеу қалай жүзеге асырылады?
52. Қашықтықтан оқыту туралы түсінік
53. Ғаламдық желілерде компьютерлерді қолдану
54. Желілік операциялық жүйені орнату
55. Желілік қызметтер
56. Негізгі желілік бағдарламалық құралдар және технологиялар
57. "Клиент-сервер" технологиясы: файлдарға қол жеткізу
58. Көп деңгейлі архитектурадағы хаттамалар
59. Хаттама стектері
60. Ең көп таралған хаттамалар
61. Трафикті басқару
62. Сымды байланыс желілерінің сипаттамасы
63. Арналарды уақыт пен жиілік бойынша бөлу
64. Желілік архитектуралар. Ethernet
65. 10 Мбит/с IEEE стандарттары
66. 100 Мбит/с IEEE стандарттары
67. Token Ring желілік архитектурасы
68. AppleTalk желілік архитектурасы
69. ArcNet желілік архитектурасы
70. Заманауи кәсіпорынның типтік желілік инфрақұрылымы